

Redes de Datos II

Facultad de Informática — UNLP

Taciano Pacchialat

2026

Resumen

Este documento es una guía estructurada para el repaso de los contenidos fundamentales de la materia. Se enfoca en la claridad visual y la jerarquización de conceptos mediante el uso de colores y bloques resaltados.

Índice

1. Capa de Red	2
1.1. Diseño y servicios	2
2. Conceptos Fundamentales	4
2.1. Definiciones del Primer Módulo	4
3. Desarrollo de la Unidad 1	4
3.1. Tabla Comparativa de Datos	4
4. Teoremas y Demostraciones	4
5. Consejos Finales para el Estudio	5

1 Capa de Red

La **capa de enlace** (capa 2) se encarga de proveer conectividad entre nodos adyacentes o vecinos, siendo responsable de transmitir una trama sobre un enlace en particular. Los mensajes entre origen y destino pueden transitar por distintas capas de enlace. La **Capa de Red** se encuentra por encima de la capa de enlace.

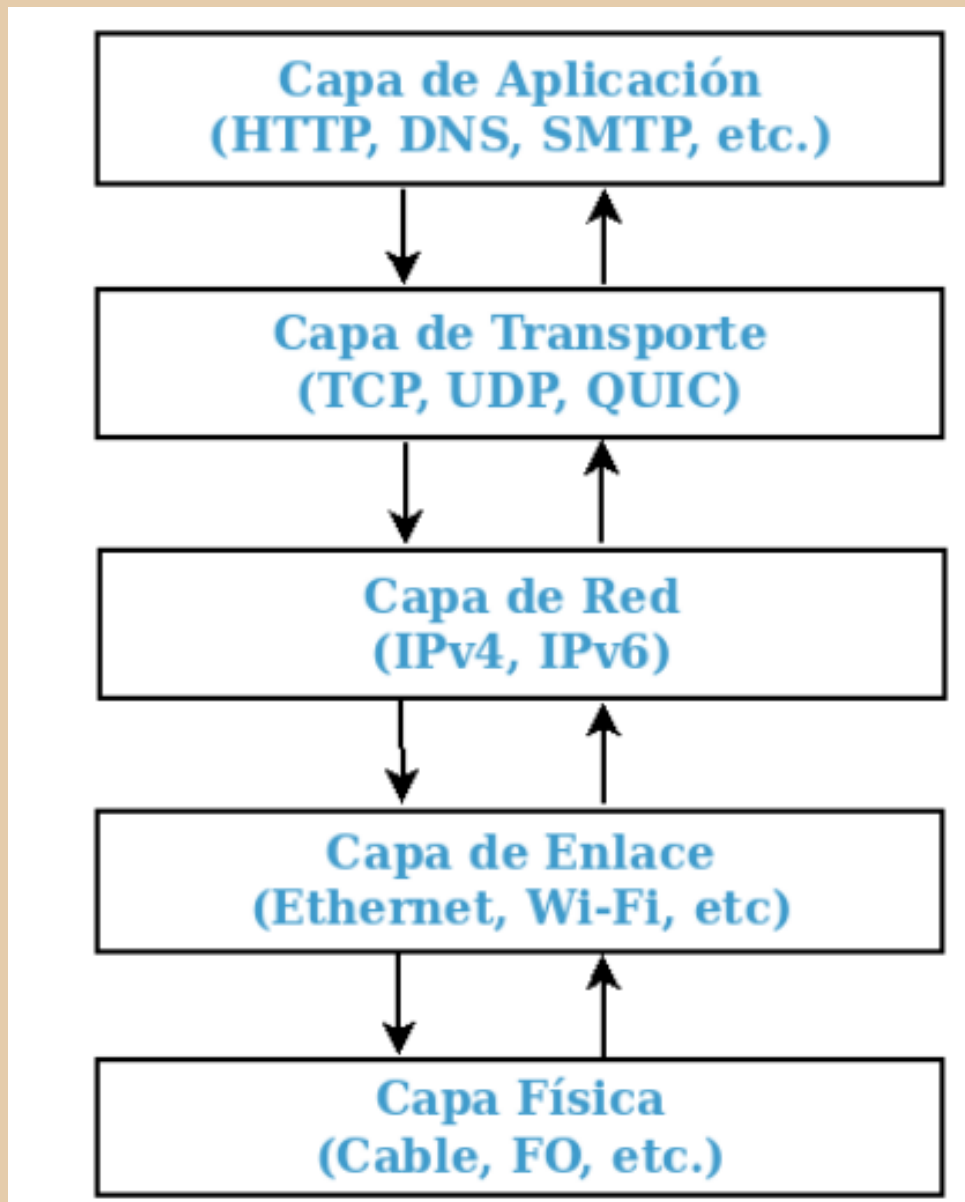


Figura 1: Modelo TCP/IP

1.1 Diseño y servicios

La capa de red fué diseñada para que cumpla con los siguientes requerimientos:

1. Independiente de la tecnología de subred.
2. Aislada de la cantidad, tipo y topologías de las **subredes**.
3. Direccionamiento uniforme.

Como servicios, debe poder transportar mensajes desde un nodo emisor a receptor (inclusive si son redes distintas) y determinar el camino que seguirá un mensaje entre dos nodos.

2 Conceptos Fundamentales

El estudio de esta materia requiere una base sólida en los siguientes términos técnicos. La comprensión de estos pilares facilitará el abordaje de las unidades prácticas.

2.1 Definiciones del Primer Módulo

Ley de Estabilidad

La **estabilidad** se define como la capacidad de un sistema para volver a su estado de equilibrio tras sufrir una perturbación externa de magnitud finita.

Es importante recordar que estas leyes suelen expresarse mediante notaciones matemáticas rigurosas:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_{eq}$$

Recuerda: El examen final suele incluir una pregunta teórica sobre los límites de aplicación de esta definición en sistemas no lineales.

3 Desarrollo de la Unidad 1

En esta etapa analizamos los procesos dinámicos. A continuación, se listan los factores críticos a tener en cuenta:

- **Factor A:** Influencia de la temperatura en el rozamiento.
- **Factor B:** Variación de la presión atmosférica según la altura.
- **Factor C:** Coeficientes de dilatación de los materiales.

3.1 Tabla Comparativa de Datos

Categoría	Valor Nominal	Tolerancia
Entrada de flujo	15.5 l/min	± 0.5
Voltaje de red	220 V	$\pm 5 \%$
Resistencia	100 Ω	$\pm 1 \%$

4 Teoremas y Demostraciones

Para los teoremas más extensos, utilizamos el mismo formato de caja para mantener la consistencia visual:

Teorema del Valor Medio

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el intervalo abierto (a, b) , entonces existe al menos un punto c tal que...

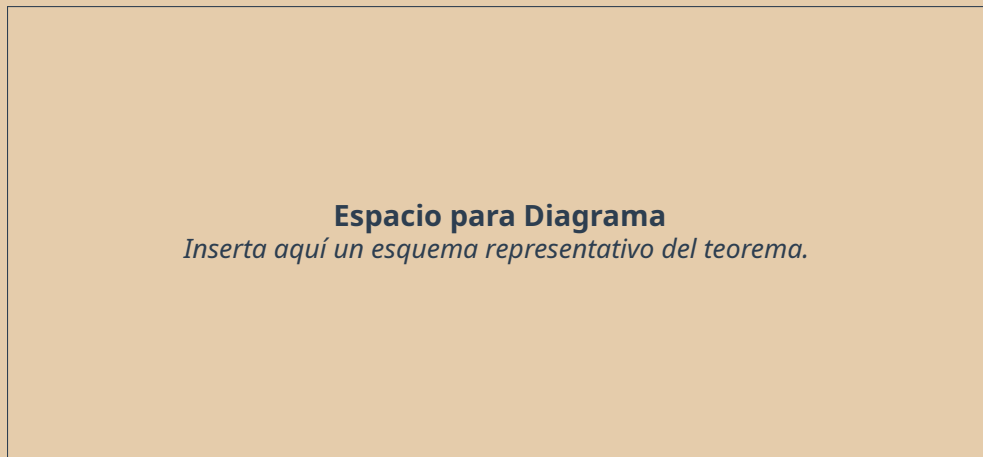


Figura 2: Visualización geométrica de la derivada en el punto crítico.

5 Consejos Finales para el Estudio

1. Realizar todos los ejercicios de la guía práctica número 2.
2. Prestar atención a las unidades de medida en el sistema internacional.
3. Repasar la deducción del teorema principal, ya que suele pedirse en el parcial.